	Curso: Técnico Integrado em Mecatrônica	Data: 24/03/26	Nota
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO	Período: Vespertino	Trabalho 1	
	Disciplina: Microcontroladores	Valor: 20%	
	Prof.: Marcos Aparecido Chaves Ferreira		
Aluno (a):_____			

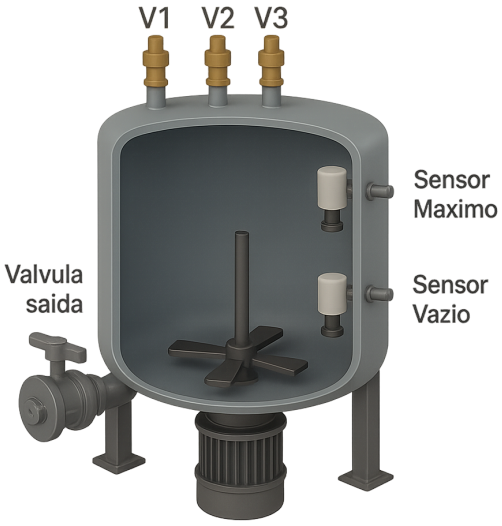
Simule o programa no simulador Wokwi e envie o link da resposta no SUAP
https://wokwi.com/projects/459324372362955777

Considerando o seguinte projeto especificado a seguir e o código exemplo que acompanha esta avaliação, desenvolva o código para programar um UNO/Atmega328 com linguagem Wiring (Arduino IDE)

Inicie definindo as entradas com *pull-up* interno ativado e configure os pinos correspondentes às saídas de acordo com a tabela a seguir os GPIO.

A2	A1	A0	12	11	10	9	8	7
S.vazio	S.max.	START	V1	V2	Vsaida	Misturador	V3	Aquecedor

Ao pressionar o botão START, a válvula de saída será acionada para manter o recipiente fechado. Em seguida, a válvula V1 (saída) será aberta por 3 segundos, seguida da ativação do misturador por 5 segundos, a fim de homogeneizar a mistura. Liga-se o Aquecedor por 10 segundos. Depois, a válvula V2 será ligada por 3 segundos. Após esse período, a válvula V3 será aberta e permanecerá acionada até que o sensor de nível máximo detecte a presença de líquido, seguido de nova ativação do misturador por 2 segundos . Por fim, a válvula de saída será desligada, e o sistema monitorará até que o sensor de nível mínimo (vazio) seja acionado, retornando então ao estado inicial .



OBS: Válvulas V1, V2 e V3 são NF(normalmente fechadas); Válvula de saída NA(normalmente aberta);

```
#define V1 12
#define START A0

int estado=0;
void setup() {
                pinMode(V1, OUTPUT);
                pinMode(START, INPUT_PULLUP);
                        }   // fim setup
void loop() {
     switch (estado)
      {
       case 0:        if(!digitalRead(START)) {    estado=1 ; }
break;
       case 1:
                digitalWrite(V1, HIGH);  delay(3000);
                 digitalWrite(V1, LOW);    estado=2;   break;

      case 2:            digitalWrite(Misturador, HIGH);
                        delay(5000);
                        digitalWrite(Misturador, LOW);    estado=3;
         break;
  ....

         case ...:   estado=0;            break;

                } // fim switch
         } // fim loop
```